

المحاضرة الرابعة

القيمة الزمنية للنقود

Engineering Economics – Time Value of Money

مقدمة المحاضرة: في المحاضرتين السابقتين، تعرّفنا على:

- مفهوم الاقتصاد الهندسي
- دور الكلفة وتصنيفاتها في اتخاذ القرار

في هذه المحاضرة ننتقل إلى أحد أهم وأخطر المفاهيم في الاقتصاد الهندسي، وهو: القيمة الزمنية للنقود،

هذا المفهوم يشكّل الأساس لكل ما سيأتي لاحقاً من :

- مقارنة مشاريع
- تقييم استثمارات
- حساب جدوى اقتصادية
- تحليل بدائل هندسية على المدى الزمني

(١-١). الفكرة الأساسية للقيمة الزمنية للنقود

الفكرة الجوهرية بسيطة لكنها عميقة: المال الذي نملكه اليوم لا يساوي نفس المبلغ في المستقبل

بمعنى آخر:

- $10,000$ ريال اليوم $\neq$ $10,000$ ريال بعد ٥ سنوات وهذا ينطبق على:

- الأفراد
- الشركات
- المشاريع الهندسية

(٢-٤). لماذا للمال قيمة زمنية؟

هناك عدة أسباب رئيسية تجعل المال يفقد أو يكتسب قيمة مع الزمن:

أ- القدرة على الاستثمار فالمال اليوم يمكن: (استثماره – تشغيله – تحقيق عائد منه).

أما المال في المستقبل: لا يمكن استخدامه اليوم – ويحمل مخاطرة بعدم الحصول عليه.

ب- التضخم : التضخم يؤدي إلى :

- انخفاض القوة الشرائية للنقود
- ارتفاع الأسعار مع الزمن

أي أن: نفس المبلغ يشتري أقل في المستقبل

ت- المخاطر وعدم اليقين: المستقبل دائماً يحمل:

- مخاطر تقنية
- مخاطر سوق
- مخاطر تشغيل

لذلك يُفضّل المال المؤكد اليوم على المال غير المؤكد مستقبلاً.

(٣-٤). أهمية القيمة الزمنية للنقود للمهندس

في الحياة العملية، يتعامل المهندس مع قرارات مثل:

- مشروع يُدرّ أرباحاً بعد عدة سنوات
- شراء معدات الآن أو لاحقاً
- صيانة الآن أو استبدال لاحقاً

كل هذه القرارات لا يمكن تحليلها دون: أخذ الزمن بعين الاعتبار

(٤-٤). المفاهيم الأساسية في القيمة الزمنية للنقود

١- القيمة الحالية (Present Value – PV)

هي: قيمة مبلغ مالي مستقبلي محسوبة عند الزمن الحالي

أي: كم يساوي المال المستقبلي اليوم؟

ب- القيمة المستقبلية (Future Value – FV)

هي: قيمة مبلغ مالي حالي بعد فترة زمنية محدد

أي: كم سيصبح المال الحالي في المستقبل؟

ت- الفترة الزمنية (n)

- تمثل عدد السنوات أو الفترات فكلما زادت، زاد تأثير الزمن.

ث- معدل الفائدة (i)

- يمثل العائد أو تكلفة المال
- يعكس:
 - التضخم
 - المخاطر

○ تكلفة الفرصة البديلة

(٤-٥). الفائدة ودورها في القيمة الزمنية

أ- مفهوم الفائدة: الفائدة هي العائد الناتج عن استخدام المال خلال فترة زمنية

وتُستخدم لربط:

- القيمة الحالية
- بالقيمة المستقبلية

ب- أنواع الفائدة (تمهيد)

- الفائدة البسيطة
- الفائدة المركبة

(سيتم التفصيل في محاضرة لاحقة، لكن نُشير إليها هنا تمهيداً)

(٤-٦). لماذا لا نقارن أموالاً في أزمنة مختلفة مباشرة؟

خطأ شائع هو:

- مقارنة كلفة اليوم بعائد بعد سنوات دون تعديل

القاعدة الأساسية:

لا يجوز مقارنة مبالغ مالية تقع في أزمنة مختلفة دون توحيد الزمن

يجب أولاً:

- تحويل جميع القيم إلى زمن واحد
- إما الحاضر أو المستقبل أو قيمة سنوية

(٤-). توحيد الزمن (Time Equivalence)

في الاقتصاد الهندسي:

- يتم تحويل القيم المالية إلى:
 - قيمة حالية
 - أو قيمة مستقبلية
 - أو قيمة سنوية

حتى يمكن:

- المقارنة
- اتخاذ القرار

(٤-٨). تطبيقات القيمة الزمنية للنقود في الهندسة

أ- في هندسة الاتصالات

- مشروع شبكة يبدأ اليوم ويحقق أرباحاً بعد سنوات
- عقد صيانة طويل الأجل
- استثمار في بنية تحتية مستقبلية

ب- في هندسة الحاسب

- شراء خوادم الآن مقابل استبدالها لاحقاً
- تطوير نظام برمجي بعائد مستقبلي
- الاشتراك في خدمات سحابية طويلة الأمد

(٤-٩). مثال توضيحي مبسط (بدون حسابات)

لنفترض:

- مشروع يحقق ٥٠,٠٠٠ ريال بعد ٥ سنوات

السؤال الحقيقي ليس:

هل ٥٠,٠٠٠ رقم جيد؟

بل:

كم تساوي هذه الـ ٥٠,٠٠٠ اليوم؟

هنا يظهر دور القيمة الزمنية للنقود.

(٤-١٠). الزمن كعنصر قرار هندسي

الزمن يؤثر على:

- جدوى المشروع
- مدة استرداد الكلفة
- المخاطر
- التقادم التقني

مشروع طويل الأجل في مجال التقنية:

- أكثر مخاطرة
- أكثر عرضة للتغيير

(١١-٤). العلاقة بين القيمة الزمنية واتخاذ القرار

الاقتصاد الهندسي لا يهتم فقط: بحجم المبلغ بل يهتم بـ:

- متى يُدفع؟
- متى يُستلم؟
- على مدى كم سنة؟

(١٢-٤). أخطاء شائعة متعلقة بالقيمة الزمنية

- تجاهل الزمن في التحليل
- مقارنة أموال دون توحيد الزمن
- استخدام أرقام اسمية بدل حقيقية
- إهمال التضخم

(١٣-٤). لماذا تُعد هذه المحاضرة حجر الأساس؟

لأن:

- جميع طرق التقييم القادمة تعتمد عليها
- أي خطأ هنا ينسف التحليل كاملاً
- هي الأساس لمواضيع:
 - القيمة الحالية
 - القيمة المستقبلية
 - القيمة السنوية
 - تحليل المشاريع

(١٤-٤). خلاصة المحاضرة

- المال مرتبط بالزمن ارتباطاً وثيقاً
- القيمة الزمنية للنقود مفهوم أساسي
- لا قرار اقتصادي صحيح دون مراعاة الزمن
- المهندس الواعي اقتصادياً يفهم أثر الزمن جيداً

أمثلة رقمية محلولة

القيمة الزمنية للنقد (Time Value of Money)

المثال (١): لماذا المال اليوم أفضل من المال غدًا؟

المعطيات:

لديك خياران:

- استلام ١٠,٠٠٠ ريال اليوم
- أو استلام ١٠,٠٠٠ ريال بعد سنة

معدل الفائدة السنوي: 10%

الحل:

لو استلمت المال اليوم واستثمرته:

$$\text{FV} = 10,000 \times (1 + 0.10) = 11,000 \text{ ريال}$$

النتيجة:

- ١٠,٠٠٠ اليوم → تصبح ١١,٠٠٠ بعد سنة
- ١٠,٠٠٠ بعد سنة → تبقى 10,000

✓ إذن المال اليوم أكثر قيمة.

المثال (٢): حساب القيمة المستقبلية (Future Value)

المعطيات:

- مبلغ حالي = ٢٠,٠٠٠ ريال
- معدل الفائدة = ٨% سنويًا
- الزمن = ٥ سنوات

المطلوب:

حساب القيمة المستقبلية

القانون:

$$FV = PV \times (1+i)^n$$

الحل:

$$FV = 20,000 \times (1.08)^5$$

$$FV = 20,000 \times 1.4693 = \boxed{29,386} \text{ ريال}$$

التفسير:

٢٠,٠٠٠ ريال اليوم $\approx$ ٢٩,٣٨٦ ريال بعد ٥ سنوات

المثال (٣): حساب القيمة الحالية (Present Value)

المعطيات:

- مبلغ مستقبلي = ٥٠,٠٠٠ ريال
- معدل الفائدة = 10%
- الزمن = ٤ سنوات

المطلوب:

كم تساوي هذه القيمة اليوم؟

القانون:

$$PV = \frac{FV}{(1+i)^n}$$

الحل:

$$PV = \frac{50,000}{(1.10)^4}$$

$$PV = \frac{50,000}{1.4641} = \boxed{34,160} \text{ ريال (تقريبًا)}$$

التفسير:

٥٠,٠٠٠ ريال بعد ٤ سنوات $\neq$ ٥٠,٠٠٠ ريال اليوم
قيمتها اليوم $\approx$ ٣٤,١٦٠ ريال فقط

المثال (٤): تطبيق على مشروع هندسي (اتصالات)

المعطيات:

مشروع شبكة اتصالات:

- كلفة التنفيذ الآن = ٤٠,٠٠٠ ريال

- العائد بعد ٣ سنوات = ٥٥,٠٠٠ ريال
- معدل الفائدة = 12%

المطلوب:

هل المشروع مجدٍ اقتصاديًا؟

الحل:

نحوّل العائد المستقبلي إلى قيمة حالية:

$$PV = \frac{55,000}{(1.12)^3}$$

$$\square \{ PV = \frac{55,000}{1.4049} = 39,150 \text{ ريال} \}$$

المقارنة:

- الكلفة الآن = ٤٠,٠٠٠
- القيمة الحالية للعائد = ٣٩,١٥٠

✗ المشروع غير مجدٍ اقتصاديًا

المثال (٥): مقارنة مبلغين في زمنين مختلفين

المعطيات:

الخيار A:

- ٢٥,٠٠٠ ريال بعد سنتين

الخيار B:

- ٣٠,٠٠٠ ريال بعد ٤ سنوات

معدل الفائدة = 10%

الحل:

القيمة الحالية للخيار A:

$$PV_A = \frac{25,000}{(1.10)^2} = 20,661$$

القيمة الحالية للخيار B:

$$PV_B = \frac{30,000}{(1.10)^4} = 20,490$$

النتيجة:

$$PV_A > PV_B$$

✓ الخيار A أفضل اقتصاديًا رغم أن مبلغه أقل اسميًا.

المثال (٦): تطبيق في هندسة الحاسب (خوادم)

المعطيات:

- شراء خادم اليوم = ٦٠,٠٠٠ ريال
- أو تأجيل الشراء سنة بسعر ٦٥,٠٠٠ ريال
- معدل الفائدة = 8%

الحل:

نحوّل سعر السنة القادمة إلى قيمة حالية:

$$PV = \frac{65,000}{1.08} = 60,185$$

المقارنة:

- الشراء الآن = ٦٠,٠٠٠
- الشراء لاحقًا (قيمة حالية) = ٦٠,١٨٥

✓ الأفضل اقتصاديًا: الشراء الآن

المثال (٧): تأثير الزمن الطويل

المعطيات:

- ١٠,٠٠٠ ريال اليوم
- معدل الفائدة = ٧%
- الزمن = ١٥ سنة

الحل:

$$FV = 10,000 \times (1.07)^{15}$$

$$FV = 10,000 \times 2.759 = \boxed{27,590} \text{ ريال}$$

التفسير:

الزمن الطويل يضاعف أثر الفائدة بشكل كبير.

المثال (٨): خطأ شائع (للتوضيح)

سؤال:

أي أفضل؟

- ١٠٠,٠٠٠ ريال بعد ١٠ سنوات
- ٦٠,٠٠٠ ريال اليوم

معدل الفائدة = ٨%

الحل:

$$PV = \frac{100,000}{(1.08)^{10}} = 46,300$$

النتيجة:

- ٦٠,٠٠٠ اليوم > 46,300

✗ المبلغ الأكبر ليس دائمًا الأفضل.

أسئلة تدريبية للطلاب

١. احسب القيمة المستقبلية لـ ١٥,٠٠٠ ريال بعد ٦ سنوات عند فائدة ٩%.
٢. كم تساوي ٨٠,٠٠٠ ريال بعد ٥ سنوات بالقيمة الحالية عند فائدة ١٠%؟
٣. قارن بين ٤٠,٠٠٠ اليوم و ٦٠,٠٠٠ بعد ٧ سنوات.
٤. لماذا لا يجوز مقارنة مبالغ مالية دون توحيد الزمن؟

خلاصة الأمثلة

- الزمن عنصر حاسم في القرار الاقتصادي
- القيمة الاسمية قد تكون مضللة
- التحليل الصحيح يعتمد على التحويل الزمني
- هذه الأمثلة هي الأساس لكل ما سيأتي لاحقًا

